NeuMathe 题库导出

共 20 道题目 | 2025-12-19 16:59

1.

判断广义积分 $I=\int_{\alpha}^{+\infty}\frac{\sin\alpha x^2dx}{x^2},(\alpha>0)$ 的敛散性（）

A 发散

B 无法判断

C 条件收敛

D 绝对收敛 【答案】

【解析】

解:

$$\left|\frac{\sin\alpha x^2}{x^2}\right|\leq\frac{1}{x^2}\text{ 而 }\quad I=\int_a^{\infty}\frac{dx}{x^2}\quad a>0$$

收敛，原来积分绝对收敛

2.

广义积分 $I=\int_0^{+\infty}te^{-pt}dt$（ p 是正常数 ）的值为（）.

A $\frac{1}{2p}$

B $\frac{1}{p}$

C $\frac{1}{p^2}$ 【答案】

D p

【解析】

解:

$$I=\int_0^{+\infty}te^{-pt}dt=-\frac{te^{-pt}}{p}\Big|_0^{\infty}+\int_0^{\infty}\frac{e^{-pt}}{p}dt=-\frac{1}{p^2}e^{-pt}\Big|_0^{\infty}=\frac{1}{p^2}$$

3.

广义积分 $I=\int_1^{+\infty}\frac{dx}{e^{x+1}+e^{3-x}}$ 的值为（ ）

A $\frac{\pi}{4}e^2$

B $\frac{\pi}{2}e^2$

C $\frac{\pi}{2}e^{-2}$

D $\frac{\pi}{4}e^{-2}$ 【答案】

【解析】

解：

$$I=\int_1^{+\infty}\frac{dx}{e^{x+1}+e^{3-x}}=\int_1^{+\infty}\frac{e^{x-3}dx}{e^{2(x-1)}+1}=e^{-2}\int_1^{+\infty}\frac{e^{x-1}dx}{e^{2(x-1)}+1}=e^{-2}\arctan e^{x-1}\Big|_1^{\infty}=\frac{\pi}{4}e^{-2}$$

4.

积分 $I=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2}$ 的值为（ ）

A $\frac{\pi}{2}$

B π^2

C π 【答案】

D 2π

【解析】

解：

$$I=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2}=\int_{-\infty}^{0}\frac{dx}{1+x^2}+\int_0^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2}=\arctan x\Big|_{-\infty}^{0}+\arctan x\Big|_0^{\infty}=\pi$$

5.

设广义积分 $\int_1^{\infty} f^2(x)dx$ 收敛，则广义积分 $I=\int_1^{\infty} \frac{f(x)}{x}dx$ 的敛散性为（ ）

A 无法判断

B **绝对收敛** 【答案】

C 条件收敛

D 发散

【解析】

解：

$$\left|\frac{f(x)}{x}\right|=|f(x)|\cdot\frac{1}{x}\leq\frac{1}{2}\left(f^2(x)+\frac{1}{x^2}\right)$$

两个积分 $\int_1^{\infty} f^2(x)dx$ 和 $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2}dx$ 都收敛，原积分绝对收敛

6.

广义积分 $I_n=\int_0^{+\infty} x^n e^{-x}dx$ 的值为（ ），其中 n 是正整数.

A $n!$ 【答案】

B $(n-2)!$

C $(n-1)!$

D $(n+1)!$

【解析】

解：

$$I_n=\int_0^{+\infty} x^n e^{-x}dx=-x^n e^{-x}\big|_0^{\infty}+\int_0^{\infty} nx^{n-1}e^{-x}dx=nI_{n-1}$$

$$I_n=nI_{n-1}=n(n-1)I_{n-2}=\cdots=n!I_0=n!\int_0^{\infty} e^{-x}dx=n!$$

7.

若 $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+c}{x-c}\right)^x=\int_{-\infty}^{c}te^{2t}dt$，则 c 为（ ）

A $-\frac{2}{5}$

B $\frac{2}{5}$

C $-\frac{5}{2}$

D $\frac{5}{2}$ 【答案】

【解析】

解：

左边 $=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(1+\frac{c}{x}\right)^x}{\left(1-\frac{c}{x}\right)^x}=e^{2c}$

右边 $=\frac{1}{2}te^{2t}\Big|_{-\infty}^{c}-\int_{-\infty}^{c}\frac{1}{2}e^{2t}dt=\frac{2c-1}{4}e^{2c}$，解出 $c=\frac{5}{2}$

8.

积分 $I=\int_0^{\infty}e^{-x}dx$ 的值为（ ）

A -1

B 1 【答案】

C ∞

D 0

【解析】

解：

$$I=\int_0^{\infty}e^{-x}dx=-e^{-x}\Big|_0^{\infty}=1$$

9.

广义积分 $I=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$ 的值为（ ）

A ∞

B 0

C 1 【答案】

D 2

【解析】

解：

利用 $I=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$

$$I=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2}\sqrt{2}dt=\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\pi}}=1\quad\left(\text{设}t=\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$$

10.

广义积分 $I=\int_2^{\infty}\frac{\cos ax}{(x-1)\sqrt{1+x^2}}dx(\quad)$

A 发散

B 条件收敛

C 绝对收敛 【答案】

D 收敛性与 a 有关

【解析】

解：$\left|\frac{\cos ax}{(x-1)\sqrt{1+x^2}}\right|\le\frac{1}{(x-1)\sqrt{1+x^2}}\sim\frac{1}{x^2}\quad(x\to\infty)$，而 $\int_2^{\infty}\frac{dx}{x^2}$ 收敛，故原积分绝对收敛。

11.

若广义积分 $I=\int_{-\infty}^{0}e^{-kx}dx$ 收敛，则（ ）

A $k<0$ 【答案】

B $k>0$

C $k\ge0$

D $k\le0$

【解析】

解：

$I=\int_{-\infty}^{0}e^{-kx}dx=-\frac{1}{k}e^{-kx}\Big|_{-\infty}^{0}$，可见 $k<0$ 时收敛

12.

下列广义积分中不收敛的是（）

A $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x(x^2+1)}$

B $\int_e^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx$ 【答案】

C $\int_0^{\infty} e^{-ax} dx \quad a>0$

D $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+4x+5}$

【解析】

$\int_e^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}(\ln x)^2 \Big|_e^{\infty}$，发散

$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+4x+5} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d(x+2)}{(x+2)^2+1} = \arctan(x+2)|_{-\infty}^{+\infty}$，收敛

$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x(x^2+1)} = \int_1^{\infty} \frac{xdx}{x^2(x^2+1)} = \frac{1}{2}\int_1^{\infty} \frac{dx^2}{x^2(x^2+1)}$

$= \frac{1}{2}\int_1^{\infty} \frac{dx^2}{x^2} - \frac{1}{2}\int_1^{\infty} \frac{dx^2}{x^2+1} = \frac{1}{2}\ln \frac{x^2}{x^2+1} \Big|_1^{\infty}$，收敛

13.

若积分 $I=\int_1^{\infty} \frac{\ln x dx}{x^q}$ 收敛，则 q 为（ ）

A <1

B >1 【答案】

C ≤ 1

D ≥ 1

【解析】

解：

$$q=1 \text{ 时 } I=\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}(\ln x)^2 \Big|_1^{\infty} = \infty$$

$$q \neq 1 \text{ 时 } I=\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^q} dx = \frac{x^{1-q}\ln x}{1-q} \Big|_1^{\infty} - \int_1^{\infty} \frac{x^{-q}}{1-q} dx$$

可以看出 $q>1$ 时积分收敛。

14.

设函数 $f(x)$ 可导，为使反常积分 $\int_1^{+\infty} f'(1-x)dx$ 收敛，应该要求下列极限中哪个存在（）？

Ⓐ $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ 【答案】

Ⓑ $\lim_{x\to 0} f\left(e^{\frac{1}{x}}\right)$

Ⓒ $\lim_{x\to 1} f(x)$

Ⓓ $\lim_{x\to+\infty} f(x)$

【解析】

$\int_1^{+\infty} f'(1-x)dx = -\int_1^{+\infty} f'(1-x)d(1-x) = f(1-x)\Big|_{+\infty}^{1} = f(0) - f(-\infty)$，故当 $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ 存在时收敛。

15.

当广义积分 $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^k}$ 收敛和发散时，k 的取值分别是（ ）.

Ⓐ $k\le 1, k>1$

Ⓑ $k<1, k\ge 1$

Ⓒ $k>1, k\le 1$ 【答案】

Ⓓ $k\ge 1, k<1$

【解析】

解：$k=1$ 时 $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^k} = \ln\ln x\big|_2^{\infty}$ 发散

$k\neq 1$ 时 $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^k} = \int_2^{\infty} \frac{d\ln x}{(\ln x)^k} = \frac{1}{1-k}(\ln x)^{1-k}\Big|_2^{\infty}$，　$k>1$ 时收敛

16.

下列广义积分中收敛的是（）

Ⓐ $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{\ln x}}dx$

Ⓑ $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x\ln x}dx$

Ⓒ $\int_e^{+\infty} \frac{1}{(x\ln x)^2}dx$ 【答案】

Ⓓ $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x}dx$

【解析】

解答：当 $x\ge e$ 时，$\frac{1}{(x\ln x)^2} < \frac{1}{x^2}$，而 $I=\int_e^{+\infty} \frac{1}{x^2}dx$ 收敛.

17.

判断广义积分 $I=\int_a^{\infty}\frac{\sin x^3dx}{x^2}\quad a>0$ 的敛散性（）

A 发散

B 无法判断

C 条件收敛

D 绝对收敛 【答案】

【解析】

解：

$$\left|\frac{\sin x^3}{x^2}\right|\leq\frac{1}{x^2}\quad 而\quad \int_a^{\infty}\frac{dx}{x^2}\quad (a>0)收敛$$

故原积分绝对收敛。

18.

下列广义积分中收敛的是（ ）

A $\int_1^{\infty}\frac{x}{\sqrt{x^5+x^2+1}}dx$ 【答案】

B $\int_0^{\infty}\frac{dx}{\sqrt{1+x}}$

C $\int_0^1\frac{dx}{x^{1.2}}$

D $\int_1^2\frac{dx}{x(\ln x)^2}$

【解析】

解：

对于 $\int_1^{\infty}\frac{x}{\sqrt{x^5+x^2+1}}dx$，由于 $\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\sqrt{x^5+x^2+1}}\div\frac{1}{x^{3/2}}=1$，而 $\int_1^{\infty}\frac{1}{x^{3/2}}dx$ 收敛，故该积分收敛；

对于 $\int_0^{\infty}\frac{dx}{\sqrt{1+x}}$，$\int_0^{\infty}\frac{dx}{\sqrt{1+x}}=2\sqrt{1+x}\Big|_0^{\infty}$，发散；

对于 $\int_0^1\frac{dx}{x^{1.2}}$，$\int_0^1\frac{dx}{x^{1.2}}=-\frac{1}{0.2}x^{-0.2}\Big|_0^1$，发散；

对于 $\int_1^2\frac{dx}{x(\ln x)^2}$，$\int_1^2\frac{dx}{x(\ln x)^2}=-\frac{1}{\ln x}\Big|_1^2$，发散。

19.

广义积分 $I=\int_0^{\infty}\frac{\arctan\alpha x}{x^{\lambda}}dx$ 收敛的充要条件为（ ）

A $\lambda\leq 2$

B $\alpha>0$

C $\lambda\geq 1$

D $\lambda>1$ 【答案】

【解析】

将积分区间分为 $(0,1]$ 和 $[1,+\infty)$ 两部分讨论：

1. 在 $x\to 0^{+}$ 时：
   由于 $\arctan\alpha x\sim\alpha x$，故被积函数 $\frac{\arctan\alpha x}{x^{\lambda}}\sim\frac{\alpha x}{x^{\lambda}}=\frac{\alpha}{x^{\lambda-1}}$。
   根据瑕积分审敛法（p-判别法），收敛需满足 $\lambda-1<1$，即 $\lambda<2$。
2. 在 $x\to+\infty$ 时：
   由于 $\lim_{x\to+\infty}\arctan\alpha x=\frac{\pi}{2}$（有界），故被积函数 $\frac{\arctan\alpha x}{x^{\lambda}}$ 与 $\frac{1}{x^{\lambda}}$ 同阶。
   根据无穷限广义积分审敛法，收敛需满足 $\lambda>1$。

综上所述，该广义积分收敛的充要条件应为 $1<\lambda<2$。
注：题目选项中仅给出了 $\lambda>1$。这通常是针对无穷区间收敛性的考察（或题目原意下限为正数），在现有选项中，$\lambda>1$ 是使得积分在无穷远处收敛的必要条件，故选 $\lambda>1$。

20.

下列广义积分中收敛的是（ ）

A $\int_0^1\frac{dx}{x^{1.2}}$

B $\int_1^2\frac{dx}{x(\ln x)^2}$

C $\int_1^{\infty}\frac{1}{x\sqrt{1+x}}dx$ 【答案】

D $\int_0^{\infty}\frac{dx}{\sqrt{1+x}}$

【解析】

$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x\sqrt{1+x}}\div\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}=1$，而 $\int_1^{\infty}\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}dx$ 收敛，故 $\int_1^{\infty}\frac{1}{x\sqrt{1+x}}dx$ 收敛；
$\int_0^{\infty}\frac{1}{\sqrt{1+x}}dx=2\sqrt{1+x}\Big|_0^{\infty}$，发散；
$\int_0^1\frac{dx}{x^{1.2}}=-\frac{1}{0.2}x^{-0.2}\Big|_0^1$，发散；
$\int_1^2\frac{dx}{x(\ln x)^2}=-\frac{1}{\ln x}\Big|_1^2$，发散。